

此一般情形.]

6. 假设 K 是 $\mathcal{P}$ 的一个紧子集. 证明: 对于每一个 $T > 0$, 存在 $h \in (0, 1]$ 的函数 $w_T(h)$, 使得当 $h \rightarrow 0$ 时, $w_T(h) \rightarrow 0$ 且

$$\sup_{p \in K} \sup_{0 \leq t \leq T} |p(t+h) - p(t)| \leq w_T(h), \quad \forall h \in (0, 1].$$

[提示: 固定 $T > 0$ 和 $\epsilon > 0$. 因为每一个 p 在闭区间上一致连续, 所以存在 $\delta = \delta(p) > 0$, 使得当 $0 < h \leq \delta$ 时, $\sup_{0 \leq t \leq T} |p(t+h) - p(t)| \leq \epsilon$. 又因为 K 是紧的, 所以覆盖 $K \subset \bigcup_p \{p' \in \mathcal{P} : d(p', p) < \epsilon\}$ 有有限子覆盖.]

7. 假设 $\mu_N \rightarrow \mu$ 是弱的. 证明:

(a) 对任一开集 $\mathcal{O}$, $\liminf_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\mathcal{O}) \geq \mu(\mathcal{O})$;

(b) 若 $\mathcal{O}$ 是开集且 $\mu(\overline{\mathcal{O}} - \mathcal{O}) = 0$, 则 $\lim_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\mathcal{O}) = \mu(\mathcal{O})$.

[提示: $\mu(\mathcal{O}) = \sup_f \left\{ \int f d\mu, \text{ 其中 } 0 \leq f \leq 1 \text{ 且 } \text{supp}(f) \subset \mathcal{O} \right\}$.]

8. 给定 $\mathcal{P}$ 上的 Wiener 测度 W , 得到具体的 Brownian 运动 (满足 B-1, B-2 和 B-3), 其中 $B_t(w) = p(t)$, $\Omega = \mathcal{P}$ 和 $P = W$. 反之, 先假设 $\{B_t\}$ 满足 B-1, B-2 和 B-3. 对 $\mathcal{P}$ 中的任一圆柱集 $C = \{p \in \mathcal{P} : (p(t_1), \dots, p(t_k)) \in A\}$, 定义 $W^0(C) = P(\{w : (B_{t_1}(w), \dots, B_{t_k}(w)) \in A\})$. 证明: 初始定义于圆柱集上的 W^0 可以延拓成 $\mathcal{P}$ 上的 Wiener 测度.

9. 本题考虑 Brownian 运动唯一地取决于性质 B-1, B-2 和 B-3 的程度.

称一个过程是“严格的”, 如果除上述条件之外, 该过程还满足下述两个条件:

(i) 对任意的 t , $B_t(w_1) = B_t(w_2)$ 意味着 $w_1 = w_2$;

(ii) (Ω, P) 的可测集全体就是 $\mathcal{A}_\infty$, 即是由 $\mathcal{A}_t$ 生成的 σ -代数, 其中 $t < \infty$. 给定 (Ω, P) 上的 Brownian 运动 B_t , 该过程按下述讨论诱导出 $(\Omega^\#, P^\#)$ 上的一个严格的过程 $B_t^\#$: 如果对任意的 t 均有 $B_t(w_1) = B_t(w_2)$, 则定义等价关系 $w_1 \sim w_2$, 并用 $\Omega^\#$ 记 Ω 上等价类全体. 用 $\{w\}$ 记 w 所属的等价类. 在 $\Omega^\#$ 上, 定义 $B_t^\#(\{w\}) = B_t(w)$, 并且当 $A \in \mathcal{A}_\infty$ 时, 定义 $P^\#(\{A\}) = P(A)$. 证明:

(a) $B_t^\#$ 是 $(\Omega^\#, P^\#)$ 上的一个严格的 Brownian 运动;

(b) 6.3 节中所构造的过程 $(\mathcal{P}, W)$ 是一个严格的 Brownian 运动;

(c) 若 (B_t^1, Ω^1, P^1) 和 (B_t^2, Ω^2, P^2) 是两个 Brownian 运动, 则至多相差一个零测子集, 存在一个双射 $\Phi: (\Omega^1)^\# \rightarrow (\Omega^2)^\#$, 使得 $(P^2)^\#(\Phi(A)) = (P^1)^\#(A)$ 和 $(B_t^2)^\#(\Phi(w)) = (B_t^1)^\#(w)$.

10. 证明: 下述 Khinchin 型不等式 (前一章引理 5.1.8). 假设 $\mathbb{R}^d$ -值函数列 $\{f_n\}$ 是同分布的、有界的、相互独立的且平均值为零. 则对任意的 $p < \infty$, 有

$$\left\| \sum a_n f_n \right\|_{L^p} \leq A_p \left(\sum |a_n|^2 \right)^{1/2}.$$

[提示: 可以简化到 $d=1$ 的情形. 假设 $\sum |a_n|^2 \leq 1$, 并注意到 $\int e^{\sum a_n f_n} = \prod_n \int e^{a_n f_n}$, 且当 $|u| \leq M$ 时 $e^u = 1 + u + O(u^2)$. 因此若对任意的 n 均有 $|f_n| \leq M$, 则上述第一个积分由 $\prod (1 + M^2 a_n^2)$ 控制.]

11. 证明: 引理 6.3.2 的下述变式. 假设 $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ 是概率空间 (X, m) 上的同分布且相互独立的 $\mathbb{R}^d$ -值函数列, 并且每一个函数的平均值为零, 协方差矩阵为单位

阵. 若 $s_n = \sum_{k=1}^n f_k$, 则

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} m(\{x: \sup_{1 \leq k \leq n} |s_k(x)| > \lambda n^{1/2}\}) = O(\lambda^{-p}), p > 0.$$

[提示: 若记 ν_n 为 $s_n/n^{1/2}$ 的分布测度且 $\alpha = \lambda n^{1/2}$, 则式 (6.9) 的右边等于 $\frac{1}{\lambda} \int_{|t| > \alpha} |t| d\nu_n(t)$. 对于 $\lambda \geq 1$, 固定 $M \geq 1$, 将前一积分式写成两项和的形式 $\lambda^{-1} \int_{|t| > \lambda^M} + \lambda^{-1} \int_{\lambda^M \geq |t| > \lambda}$. 由 $\int \frac{|s_n|^2}{n} dm = 1$ 可知, 第一项是 $O(\lambda^{-1-M})$. 由中心极限定理可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda^{-1} \int_{\lambda^M \geq |t| > \lambda} |t| d\nu_n(t) = O(\lambda^{-1} \int_{|t| > \lambda} |t| e^{-|t|^2/2} dt)$, 从而第二项是 $O(\lambda^{-1-M})$.]

12. 证明: 对于每一个 $\epsilon > 0$,

$$|B_t(\omega)| = O(t^{1/2+\epsilon}), \text{ 当 } t \rightarrow \infty \text{ 时}$$

几乎处处成立. 这与前一章推论 5.2.9 所给出的强大数定律类似.

[提示: 若记 $B_T^*(\omega)$ 为 $\sup_{0 \leq t \leq T} |B_t(\omega)|$, 则由极大不等式 (6.14) 可知 $W(\{B_T^* > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \|B_T\|_{L^1} = c' \frac{T^{1/2}}{\alpha}$. 如果 $E_k = \{B_{2^k}^* > 2^{\frac{k}{2}(1+\epsilon)}\}$, 则 $\sum_{k \geq 0} W(E_k) = O(\sum_{k \geq 0} 2^{-\frac{k}{2}\epsilon}) < \infty$.]

13. 证明: 若 B_t 是 Brownian 运动, 则 $B'_t = tB_{1/t}$ 也是 Brownian 运动.

[提示: 注意到由前一习题可知, B'_t 的几乎所有的轨道都在原点连续. 为证明性质 B-2, 使用前一章习题 29.]

14. 证明: $\limsup_{t \rightarrow 0} \frac{|B_t(\omega)|}{t^{1/2}} = \infty$ 几乎处处成立; 因此几乎所有的 Brownian 轨道都不满足指数为 $1/2$ 的 Hölder 条件.

也证明: $\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{|B_t(\omega)|}{t^{1/2}} = \infty$ 几乎处处成立; 因此几乎所有的 Brownian 轨道均逃出每一个球.

[提示: 由前一习题可知, 只需证明 $t \rightarrow 0$ 时的结论. 考虑 $d=1$. 则

$$W(\{|B_\alpha - B_\beta| > \gamma\}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\beta - \alpha)}} \int_{|u| > \gamma} e^{-\frac{u^2}{2(\beta - \alpha)}} du, \text{ 当 } \beta > \alpha \text{ 时.}$$

因此

$$W(\{|B_{2^{-k}} - B_{2^{-k+1}}| > 2^{-k/2} \mu_k\}) \geq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{|u| \geq \mu_k} e^{-u^2/2} du \geq c_1 e^{-c_2 \mu_k^2}.$$

现在选择 $\mu_k \rightarrow \infty$ 足够慢以便 $\sum_{k \geq 0} e^{-c_2 \mu_k^2} = \infty$, 再应用 Borel-Cantelli 引理 (前一章习题 20).]

15. 计算 $(B_{t_1}, B_{t_2}, \dots, B_{t_k})$ 的 (联合) 分布概率测度.

[提示: 使用前一章习题 8(a).]

16. 证明事实 $\mathcal{A}_{0+} = \mathcal{A}_0$ 的下述推广成立: 若记 $\mathcal{A}_{t+}$ 为 $\bigcap_{s>t} \mathcal{A}_s$, 则 $\mathcal{A}_{t+} = \mathcal{A}_t$.

17. 前一习题给出了集族 $\{\mathcal{A}_s\}$ 的右连续性. 证明: 下述左连续性成立, 即对每一个 $t > 0$, $\mathcal{A}_t = \mathcal{A}_{t-}$, 其中 $\mathcal{A}_{t-}$ 是所有满足 $s < t$ 的 $\mathcal{A}_s$ 生成的 σ -代数.

[提示: 首先考虑 $\mathcal{A}_t$ 中的圆柱集.]

18. 设 σ 是停时. 证明:

(a) σ 是 $\mathcal{A}_\sigma$ -可测的;

(b) $B_{\sigma(w)}(w)$ 是 $\mathcal{A}_\sigma$ -可测的;

(c) $\mathcal{A}_\sigma$ 是由停止过程 $\hat{B}_t$ 所决定的 σ -代数, 其中 $\hat{B}_t(w) = B_{t \wedge \sigma(w)}(w)$.

[提示: (a) 注意到 $\{\sigma(w) \leq \alpha\} \cap \{\sigma(w) \leq t\} = \{\sigma(w) \leq \min(\alpha, t)\}$. (b) 首先证明对于 $\mathbb{R}^d$ 的任意 Borel 子集 E 和 $t \geq 0$, 当 σ 仅取值于一个离散集时 $\{B_{\sigma(w)}(w) \in E\} \cap \{\sigma \leq t\} \in \mathcal{A}_t$. 然后像定理 6.5.3 的证明一样用 $\sigma^{(n)}$ 逼近 σ .]

19. 设 u 是有界开集 $\mathcal{R} \subset \mathbb{R}^d$ 上的一个有界 Borel 可测函数. 假设 u 在球面上满足平均值性质式 (6.21). 证明:

(a) 若 B 是包含于 $\mathcal{R}$ 且中心在 x 的球, 则

$$u(x) = \frac{1}{m(B)} \int_B u(y) dy,$$

其中 m 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度.

(b) 函数 u 在 $\mathcal{R}$ 上连续, 并由《实分析》第 5 章 4.1 节中的讨论可证函数 u 在 $\mathcal{R}$ 中调和.

[提示: (b) 证明局部地有 $u(x) = (u * \varphi)(x)$, 其中 φ 是支撑在一个适当的小球中的光滑径向函数, 且 $\int \varphi = 1$.]

20. 称一个有界开集 $\mathcal{R}$ 有 Lipschitz 边界, 如果 $\partial \mathcal{R}$ 可由有限个球覆盖, 使得对每一个这样的球 B , 集合 $\partial \mathcal{R} \cap B$ (或许需要旋转和平移后) 能够写作 $x_d = \varphi(x_1, \dots, x_{d-1})$, 其中 φ 是一个满足 Lipschitz 条件的函数.

证明: 若 $\mathcal{R}$ 有 Lipschitz 边界, 则 $\mathcal{R}$ 满足外部锥体条件. 因此特别地, 若 $\mathcal{R}$ 是

C^1 类的 (见第7章7.4节), 则 $\mathcal{R}$ 满足外部锥体条件.

因此在上述情形中, Dirichlet 问题存在唯一解.

21. 假设 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的两个有界开集, 且 $\overline{\mathcal{R}_1} \subset \mathcal{R}_2$. 像 6.5 节开始时定义的一样, 分别记 μ_1^x 和 μ_2^x 为 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 上的调和测度. 证明平均值性质式 (6.21) 的下述推广成立: 只要 $x \in \mathcal{R}_1$, 就有

$$\mu_2^x = \int_{\partial \mathcal{R}_1} \mu_2^y d\mu_1^x(y),$$

即对于任一 Borel 集 $E \subset \partial \mathcal{R}_2$, $\mu_2^x(E) = \int_{\partial \mathcal{R}_1} \mu_2^y(E) d\mu_1^x(y)$.

6.8 问题

1. Brownian 轨道的连续性条件 B-3 实际上可由性质 B-1 和 B-2 得到. 这蕴含于下述一般定理中.

假设对每一个 $t \geq 0$, 给定空间 (X, m) 上的一个 L^p 函数 $F_t = F_t(x)$. 假设 $\|F_{t_1} - F_{t_2}\|_{L^p} \leq c |t_1 - t_2|^\alpha$, 其中 $\alpha > 1/p$ 且 $1 \leq p \leq \infty$. 则存在一个“修正的” $\tilde{F}_t$, 使得对每一个 t , $F_t = \tilde{F}_t$ (关于测度 m 几乎处处成立), 并且对任意的 $t \geq 0$, $t \mapsto \tilde{F}_t(x)$ 对几乎每一个 $x \in X$ 都连续. 进一步地, 若 $\gamma < \alpha - 1/p$, 则函数 $t \mapsto \tilde{F}_t(x)$ 满足指数 γ 的 Lipschitz 条件.

2. 沿着定理 6.3.1 的证明思路可给出 Donsker 不变原理的证明. 设 $f_1, \dots, f_n, \dots$ 是概率空间 (X, m) 上一列同分布的、相互独立且平方可积的 $\mathbb{R}^d$ -值函数, 其中每一个函数的平均值为零, 协方差矩阵为单位阵. 定义

$$S_t^{(N)} = \frac{1}{N^{1/2}} \sum_{1 \leq k \leq [Nt]} f_k + \frac{(Nt - [Nt])}{N^{1/2}} f_{[Nt]+1},$$

并设 $\{\mu_N\}$ 是 X 上的测度 m 所诱导的 $\mathcal{P}$ 上的相应测度.

(a) 取代引理 6.3.2, 使用习题 11 证明: 对于 $T=1$, $\eta > 0$ 和 $\sigma > 0$, 存在 $0 < \delta < 1$ 和整数 N_0 , 使得对任意的 $0 \leq t \leq 1$ 均有

$$m(\{x : \sup_{0 < h < \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| > \delta\}) \leq \delta\eta, \quad \forall N \geq N_0;$$

(b) 由此证明: 对任意的 $T > 0$, $\epsilon > 0$ 和 $\sigma > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$m(\{x : \sup_{0 \leq t \leq T, 0 < h < \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| > \delta\}) \leq \epsilon, \quad \forall N \geq 1;$$

(c) 使用 (b) 中的不等式证明: 序列 $\{\mu_N\}$ 是紧致的;

(d) 由上可得 $\{\mu_N\}$ 弱收敛于 W .

3. 除了本章给出的方法外, 对 Brownian 运动还有许多其他的构造方法. 一个特别简洁的方法是基于简单的 Hilbert 空间想法给出的.

考虑 (Ω, P) 上独立同分布的 $\mathbb{R}^d$ -值函数列 $\{f_n\}$, 且分布测度是平均值为零, 协方差矩阵为单位阵的 Gaussian 分布. 序列 $\{f_n\}$ 是 $L^2(\Omega, \mathbb{R}^d)$ 中的一个正交规范序

列. 并记 $\mathcal{H}$ 为 $L^2(\Omega, \mathbb{R}^d)$ 中由 $\{f_n\}$ 张成的闭子空间.

$\mathcal{H}$ 是一个可分的无穷维 Hilbert 空间. 因此存在 $L^2([0, \infty), dx)$ 和 $\mathcal{H}$ 之间的一个酉映射 U . 设 $B_t = U(\chi_t)$, 其中 χ_t 是区间 $[0, t]$ 的特征函数. 则每一个 B_t 可以像问题 1 中一样被修正, 使得过程 $\{B_t\}$ 变成 Brownian 运动. 对此, 也可参考第 5 章习题 9.

例如, 若 $B_t = \sum c_n(t) f_n$, 则 $B_t - B_s = \sum [c_n(t) - c_n(s)] f_n$, 且 $\sum |c_n(t) - c_n(s)|^2 = t - s$.

4. * 在前一章中, 关于(离散)随机游动的常返结论依赖于维数 d , 并且特别地, 依赖于 $d \leq 2$ 或 $d \geq 3$ (见第 5 章定理 5.2.18 及其后面的注记).

对于 $\mathbb{R}^d$ 中的(连续) Brownian 运动 B_t , 证明下述结论:

(a) 若 $d=1$, 则 Brownian 运动无穷次地到达几乎每一点, 即对于每一个 $x \in \mathbb{R}$ 和任一 $t_0 > 0$, 均有

$$P(\{\omega: \text{对某个 } t \geq t_0, \text{ 有 } B_t(\omega) = x\}) = 1.$$

因此 B_t 在 $\mathbb{R}$ 中是点点常返的;

(b) 若 $d \geq 2$, 则对于每一个 $x \in \mathbb{R}^d$, Brownian 运动几乎从不到达此点, 即

$$P(\{\omega: \text{对某个 } t \geq 0, \text{ 有 } B_t(\omega) = x\}) = 0.$$

故在此情形下, Brownian 运动不是点点常返的;

(c) 但是当 $d=2$ 时, B_t 在每一点的每一邻域中是常返的, 即若 D 是半径为正数的任一开圆盘, 且 $t_0 > 0$, 则

$$P(\{\omega: \text{对某个 } t \geq t_0, \text{ 有 } B_t(\omega) \in D\}) = 1;$$

(d) 最后, 当 $d \geq 3$ 时, Brownian 运动是瞬变的, 即在下述意义下, 该运动逃至无穷远,

$$P(\{\omega: \lim_{t \rightarrow \infty} |B_t(\omega)| = \infty\}) = 1.$$

5. * 用二次对数定律描述当 $t \rightarrow \infty$ 和 $t \rightarrow 0$ 时, Brownian 运动振动的振幅: 若 B_t 是 $\mathbb{R}$ -值 Brownian 运动, 则对几乎所有的 ω , 均有

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log t}} = 1, \quad \liminf_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log t}} = -1.$$

由习题 13 可知, 时间逆向意味着对几乎所有的 ω , 均有

$$\limsup_{t \rightarrow 0} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log(1/t)}} = 1, \quad \liminf_{t \rightarrow 0} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log(1/t)}} = -1.$$

6. * 当 $d \geq 2$ 时, 定理 6.6.1 的逆命题成立: 若对每一个连续函数 f , 当 $x \rightarrow y$ 且 $x \in \mathcal{R}$ 时, $u(x) \rightarrow f(y)$, 则 y 是正规点.

[提示: 若 y 不是正规的, 则使用问题 4* (b) 可证 $P(\{|B_{\tau_\epsilon}^y - y| > 0\}) = 1$, 因此对某个 $\delta > 0$ 有 $P(\{|B_{\tau_\epsilon}^y - y| \geq \delta\}) > 1/2$. 若记 S_ϵ 是中心为 y 、半径为 $\epsilon < \delta$ 的球面, 则由强 Markov 性质可证, 存在 $x_\epsilon \in S_\epsilon \cap \mathcal{R}$ 使得 $P(\{|B_{\tau_{x_\epsilon}}^{x_\epsilon} - y| \geq \delta\}) >$